

Aula 2

Cap.02. Modelos de Interação da Radiação Eletromagnética

Balanco de energia na interação REM-matéria. Quando a radiação incide sobre um alvo, ela se reparte em três frações: reflectância ($\rho\lambda$), transmitância ($\tau\lambda$) e absorptância ($\alpha\lambda$). Pela lei de conservação de energia:

$$\rho\lambda + \tau\lambda + \alpha\lambda = 1.$$

É essa partição, e como ela varia com o comprimento de onda, que dá origem ao comportamento espectral característico de cada tipo de alvo (vegetação, água, solo) — a base de toda a interpretação de imagens multiespectrais.

Dois níveis de interação: macroscópica e microscópica.

- *Interação macroscópica:* depende da geometria e estrutura do alvo — forma, textura, rugosidade da superfície — sem trocas de energia em nível atômico/molecular. O critério de Rayleigh formaliza quando uma superfície se comporta como espelho (reflexão especular) ou como difusora, em função da relação entre a rugosidade da superfície e o comprimento de onda incidente. Dosséis florestais com diferentes rugosidades de copa (ex. mata de galeria x reflorestamento) podem ser distinguidos mesmo com comportamento espectral foliar semelhante, pois a rugosidade estrutural altera o padrão de sombreamento e espalhamento.
- *Interação microscópica:* envolve trocas de energia em nível atômico/molecular — a REM é absorvida em comprimentos de onda específicos, correspondentes a saltos quânticos de elétrons ou vibrações moleculares. É o mecanismo que explica as feições de absorção diagnósticas usadas para identificar minerais (retomado no Cap.15). Exemplo clássico do capítulo: os átomos de ferro (Fe) no xisto promovem um salto quântico maior (absorvem mais energia) do que as moléculas de CO_3 no calcário — por isso o xisto aparece mais escuro que o calcário em imagens, mesmo sendo ambas rochas "cinzas" a olho nu. A calcita (CaCO_3) tem ainda uma feição de absorção diagnóstica em $2,27 \mu\text{m}$ devida ao íon CO_3 .

Interação com a superfície sob dossel vegetal. Um exemplo prático do capítulo mostra como o relevo do terreno sob a cobertura florestal pode ser percebido de forma diferente nas bandas do vermelho (RED) e do infravermelho próximo (NIR): a vegetação satura o sinal de forma distinta nessas duas bandas, o que altera a capacidade de "enxergar" variações topográficas por baixo do dossel.

Interação de micro-ondas (radar). É fundamentalmente diferente da interação óptica: não há absorção microscópica relevante (a energia da micro-onda é baixa demais para trocas quânticas), então o retorno do sinal de radar depende quase exclusivamente de três fatores macroscópicos:

1. **Rugosidade da superfície** — relativa ao comprimento de onda do radar (mesmo princípio do critério de Rayleigh);
2. **Ângulo de incidência local** do pulso no terreno;
3. **Constante dielétrica** do material — propriedade elétrica que mede a capacidade de interação com o campo eletromagnético. A água tem constante

dielétrica muito alta (perto de 80); solos secos e areia, muito baixa (3 a 8). Quanto maior a constante dielétrica, maior a intensidade do retorno (backscatter).

Exemplo clássico (SIR-A, Arizona): a missão Shuttle Imaging Radar (SIR-A), em 1981, revelou paleocanais enterrados sob areia seca no deserto do Arizona (EUA), invisíveis em imagens ópticas (Landsat) da mesma área. Isso só foi possível porque a areia seca, com baixíssima constante dielétrica, permite que a energia de radar penetre parcialmente no subsolo até encontrar camadas de maior constante dielétrica (ex. sedimentos mais úmidos), revelando estruturas ocultas — uma demonstração direta do papel da constante dielétrica, e não apenas da rugosidade, na formação da imagem de radar.